Le principe de récurrence — problème 8.6

A. Engel — Problem-Solving Strategies · 1998

Soient a, b des entiers ≥ 0 tels que $q = (a^2+b^2)/(ab+1)$ soit aussi un entier. Alors $q = \text{pgcd}(a,b)^2$. Démontrer ce célèbre problème de l'IMO 1988 par récurrence sur le produit ab.